실버타운 내 스마트팜 참여요인이 노인의 삶의 질 개선 및 효용 극대화에 미치는 영향 분석

과목명: 부동산공간관리법제와 실무

담당교수: 김승환 교수

학　과: 부동산학과

학　번: 2026301801

성명: 윤금숙

제출일: 2026년 11월 4일

Ⅰ. 서론: 연구배경 및 문제 인식

대한민국이 초고령사회에 진입함에 따라 고령층을 위한 주거 복지 시설의 중요성이 지속적으로 확대되고 있다. 현재 전국 유료 노인복지주택인 실버타운은 수십 여 개소가 운영 중이나, 기존 시설이 제공하는 서비스는 식사, 청소, 단순 건강 관리 등 수동적 케어에 치중되어 있다. 이러한 수동적 주거 환경은 입주 노인의 역할 상실감과 무기력증을 유발하는 구조적 한계를 안고 있다.

이러한 문제의 대안으로 첨단 정보통신기술 및 자동화 제어 기술 기반의 스마트팜이 주목받고 있다. 스마트팜은 계절, 기후, 신체적 제약에 구애받지 않고 어르신들이 안전하게 작물 재배에 참여할 수 있는 입주자 특화 주거 콘텐츠이다. 현재 국내 실버타운 중 스마트팜을 실제로 구축해 운영하는 곳은 초기 시범 단계에 머물러 있으나, 솔루션 공급 기업은 다수 존재하여 향후 대형 시니어 주택 사업을 중심으로 급격한 확산이 예상된다.

그러나 관련 선행연구가 매우 희소하여 학술적 정립이 미진한 실정이다. 본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하여 부동산학의 주거 만족도 이론, 경영학 및 정보기술의 기술수용모델, 농학 및 사회복지학의 원예치료와 효용 이론이라는 인접 학문의 이론을 융합하고자 한다. 이를 통해 실버타운 내 스마트팜 참여가 노인의 정신적·신체적·경제적 삼대 효용을 극대화하고 최종적으로 노후 삶의 질을 향상시키는 구조적 매커니즘을 규명하고자 한다.

II. 본론: Data 수집방법 및 처리방법

1. 데이터 수집 방법 및 연구 변수 구성

본 연구는 실버타운 입주 노인을 대상으로 설문 조사를 실시하여 데이터를 수집하며, 측정 도구는 단계별 척도를 활용한다. 연구 변수 체계는 다음과 같이 네 가지 핵심 변수로 구성한다.

1). 독립변수 (스마트팜 참여 요인): 접근성과 공간의 쾌적성을 뜻하는 환경적 요인, 사용 편의성과 안전성을 의미하는 기술적 요인, 자아실현과 생산 의지라는 개인적 요인, 그리고 이웃 간 교류와 나눔을 위한 사회적 요인으로 나눈다.

2). 종속변수 (최종 성과): 노후의 삶의 질과 실버타운 주거 만족도 및 지속 거주 의향으로 설정한다.

3). 매개변수 (삼대 효용 극대화): 작물 재배로 심리적 안정을 얻는 정신적 효용, 가벼운 농작업으로 건강을 유지하는 신체적 효용, 수확물 나눔과 소비를 통해 느끼는 경제적 효용으로 구분한다.

4). 조절변수 (경계 조건): 개인의 신체적·정신적 건강 상태와 정보기술 활용 능력이라는 개인적 특성, 그리고 시설 측면의 운영 프로그램과 전문가 지도 수준으로 설정한다.

2. 다단계 다중회귀분석을 통한 데이터 처리 방법

수집된 설문 데이터는 통계 프로그램을 활용하여 정밀하게 처리된다. 본 연구는 세부 변수 간의 복합적인 관계와 영향력을 객관적으로 검증하기 위해 다중회귀분석을 다단계 절차로 나누어 정교하게 수행한다.

1). 기초 검증 및 회귀분석 적합성 확인 단계

본격적인 분석에 앞서 설문 응답 결과의 내적 일관성을 확인하는 신뢰도 검증을 진행하고, 주요 참여 요인들이 값으로 명확히 구분되는지 파악하기 위해 요인분석을 실시하여 측정 도구의 타당성을 입증한다. 또한 독립변수들끼리 지나치게 강한 상관관계를 가져 분석 결과가 왜곡되는 현상을 방지하고자 변수 간 독립성을 확인하며, 자전거가 규격에 맞게 균일하게 분포하는지 평가하여 회귀모형의 안정성을 확보한다.

2). 다단계 회귀분석 실행 단계

(1). 첫 번째 단계: 참여 요인이 삼대 효용에 미치는 영향 분석

독립변수에 해당하는 환경적, 기술적, 개인적, 사회적 참여 요인들을 회귀방정식에 함께 투입한다. 이를 통해 어르신의 정신적 효용, 신체적 효용, 경제적 효용을 향상하는데, 있어 어떤 참여 요인이 가장 결정적인 역할을 하는지 상대적 영향력의 크기를 체계적으로 파악한다.

(2). 두 번째 단계: 참여 요인과 삼대 효용이 최종 삶의 질에 미치는 영향 분석

지능형 농장 참여 요인들과 중간 매개 역할을 하는 삼대 효용을 설명변수로 한데 모아 투입한다. 이 과정을 통해 어르신의 최종적인 노후 삶의 질과 주거 만족도를 결정하는 데 개별 변수들이 실제로 통계적으로 유의미한 이바지하는지 종합작으로 판가름한다.

(3). 세 번째 단계: 개인 특성 및 운영 지원의 조절 효과 분석

어르신의 건강 상태, 정보기술 친숙도, 시설의 운영 프로그램 지원 수준에 따라 참여 요인이 효용 극대화로 이어지는 힘이 달라지는지 검증한다. 이를 위해 참여 요

인과 조절변수를 조합한 상호작용 요소를 회귀식에 추가로 투입하는 조절 다중회귀 분석을 실시하며, 변수 투입에 따라 설명력이 어떻게 달라지는지 살피어 개별 특성에 따른 경계 효과를 구체적으로 규명한다.

III. 결론: 연구 결과와 사회적 현상에 관한 에세이적 고찰

내가 훗날 나이 들어 실버타운에 입주하게 되었을 때의 모습을 상상해 본다. 정해진 시간에 식사하고 남이 제공해 주는 돌봄 서비스에만 의존하는 삶은 안정적일지는 몰라도, 가슴 뛰는 삶이나 자아실현과는 거리가 멀 것 같다. 나를 포함한 현대의 고령층 세대는 단순히 생존을 위한 케어를 바라는 것이 아니라, 내 삶의 주도권을 쥔 능동적 주체로 살아가기를 원한다. 이번 연구 자료와 가설을 정리하며 얻은 깨달음은 바로 이러한 우리 사회의 고령화 패러다임 변화를 같이 고민해야 한다는 것이다.

우리 사회는 오랫동안 고령층을 보호의 대상으로만 바라보았다. 그러나 고령화율이 급격히 높아지는 사회적 현상 속에서 이러한 수동적 관리 모델은 노인 개개인에게 무기력증을 안겨줄 뿐만 아니라, 엄청난 사회적 돌봄 비용을 발생시키는 한계에 직면해 있다. 연구 분석 과정에서 다룬 독립변수와 매개변수의 관계는 이 문제를 풀 수 있는 단서를 제공한다. 계절과 체력 한계를 극복하게 해주는 정보통신기술 기반의 스마트팜은 단순히 농산물을 키우는 공간이 아니다. 어르신들이 손수 작물을 가꾸며 자존감을 회복하는 정신적 효용, 가볍게 몸을 움직이며 건강을 지키는 신체적 효용, 그리고 수확물을 이웃과 나누며 나도 무언가를 생산할 수 있는 존재임을 증명하는 경제적 효용이 피어나는 주체적 삶의 터전이다.

데이터를 통해 검증하고자 한 삼대 효용의 극대화는 결국 초고령사회가 안고 있는 외로움, 건강 악화, 역할 상실이라는 노년의 비극을 치료하는 따뜻한 백신이 될 수 있다. 자아실현 욕구와 사회적 연결감이 강해진 현대 고령층의 라이프스타일 변화에 맞추어, 실버타운이라는 주거 공간 역시 수동적 숙박 시설에서 주체적 생산 활동이 일어나는 특화 공간으로 진화해야 한다. 저와 같은 마음으

로 주체적이고 보람찬 노후를 꿈꾸는 많은 이들에게, 스마트팜과 결합한 미래형 실버타운은 기술과 주거, 복지가 선순환하는 가장 인간적인 이정표가 되어줄 것이다.

본 연구는 단순한 학술적 검증을 넘어 어르신들에게 삶의 보람과 주체성을 되찾아 주려는 나의 소망이자, 미래 시니어 주거 문화가 나아가야 할 따뜻한 이정표가 되기를 기대한다.

◆ 참 고 문 헌 ◆

1. 이화자. (2006). 시설노인의 우울, 자아존중감 및 생활만족도 간의 관계 연구 [석사학위논문, 이화여자대학교 임상보건과학대학원]. RISS.

2. 갈환환. (2022). 치유 개념을 적용한 실버타운 환경 디자인 연구. 박사학위논문, 상명대학교 대학원, 서울.

3. 조민영. (2020). 치유농업 도입에 대한 적용 및 실현 가능성 연구: 노인여가복지시설 종사자의 인식을 중심으로. 석사학위논문, 국립목포대학교 대학원, 전남.

4. 박신애, 허근영, 김수연. (2017). 노인의 신체적·정신적 건강 증진을 위한 치유농업(Agro-healing) 프로그램의 효과성 연구. 원예과학기술지, 35(5), 620-631.

5. 이지연, 성현곤. (2020). 고령자의 원예 및 도시농업 참여가 삶의 질(QoL)과 우울감 감소에 미치는 영향 분석. 한국조경학회지, 48(2), 78-89.

6. 이종한, 강창덕. (2021). 액티브 시니어의 주거 특성 선호가 노인복지주택 선택에 미치는 영향 분석. 부동산학보, 85, 45-62.

◆ 생성형 AI 및 프롬프트 활용 선언 ◆

LLM모델명:Google. (2026). Gemini, 프롬프트: "실버타운 내 스마트팜 참여 요인이 노인의 삶의 질 및 효용 극대화에 미치는 영향 분석에 대한 연구 배경 및 주제 선정 배경을 입주민 관점으로 작성해줘."